Week1_예습과제_김규리

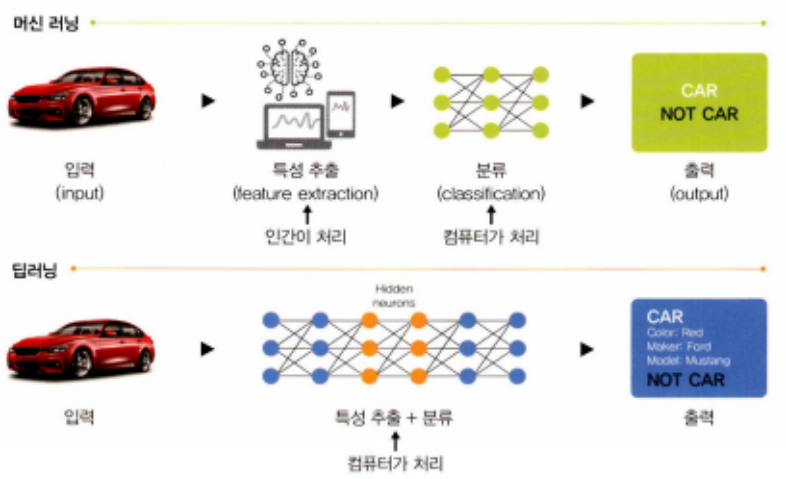
1장 머신러닝과 딥러닝

▼ 1.1 인공지능, 머신러닝과 딥러닝

▼ 인공지능 > 머신러닝 > 딥러닝

인공지능(인간 지능을 모방하여 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 기술)을 구현하는 방법으로 머신러닝/ 딥러닝이 있음.

▼ 머신러닝 vs. 딥러닝



구분	머신러닝	딥러닝
데이터 처리	주어진 데이터를 컴퓨터가 인식할 수 있도록 전처리하고 학습	대량의 데이터를 신경망에 적용하면 컴퓨터가 스스로 분석 후 학습
훈련시간	단시간	장시간
결과	숫자 값(점수, 분류)	어떤 것이든(점수, 텍스트, 소리.....)

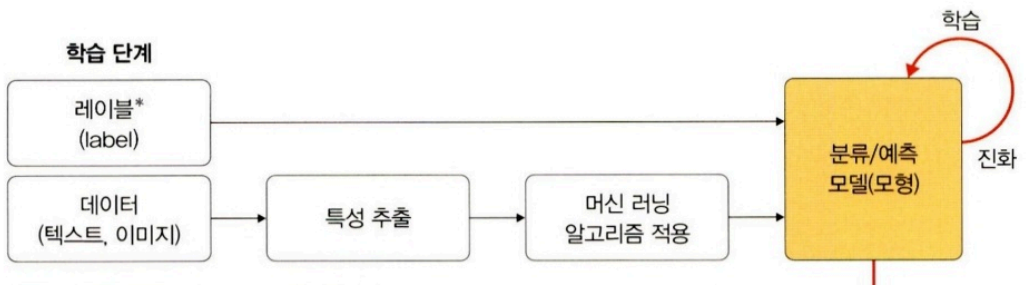
▼ 1.2 머신러닝이란

컴퓨터 스스로 대용량 데이터에서 지식이나 패턴을 찾아 학습하고 예측

—학습할 수 있게 하는 알고리즘과 기술 개발: 목적은 정확한 예측

▼ 머신러닝 학습 과정

- 학습 단계: 훈련 데이터를 알고리즘에 적용하여 학습 후 모형 생성



*특성 추출

데이터별로 어떤 특징을 가지고 있는지 찾아내고 이를 바탕으로 데이터를 벡터로 변환하는 작업

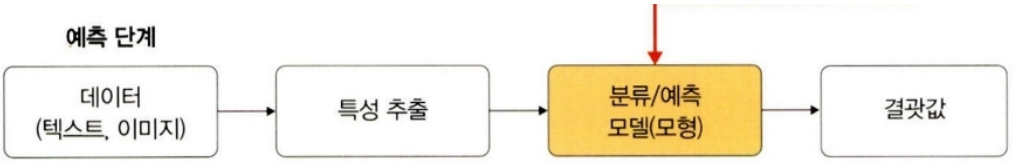
*데이터

머신 러닝이 학습 모델을 만드는 데 사용하는 것-- 실제 데이터 특징 잘 반영됨/ 편향되지 않음

학습 데이터는 '훈련'('훈련', '검증')—80%과 '검증'--20% dataset으로 분리

→ Why? 모델 성능을 평가하기 위해서(why?? 1) 테스트 데이터셋에 대한 성능 가늠: 검증으로 새롭게 수집될 데이터에 대해 예측 평가2) 모델 성능을 높임: 훈련 데이터에 대한 정확도는 높으나 검증 데이터에 대해서는 낮다면 과적합이 일어남(→해결: regularization, epoch down)

- 예측 단계: 학습단계에서 생성된 모형에 새로운 데이터 적용하여 결과 예측-- 최종에는 문제에 적용



*Model

학습 단계의 최종 결과물: 가설

학습 과정: 1. 모델(또는 가설) 선택 2. 모델 학습 및 평가(모델 적용: 테스트 dataset) 3. update(training dataset)

▼ 머신러닝 학습 알고리즘

- 지도학습(training data with Label)

  -분류: KNN, decision tree, Logistic regression

-회귀: linear regression

- 비지도학습(training data without Label): 특징이 비슷한 데이터를 범주화하여 예측함

  -clustering: K-means, DBSCAN

  -dimenstion reduction: PCA

- 강화학습(no data, no label): 자신의 행동에 대한 보상을 받으며 학습 진행 -- MDP

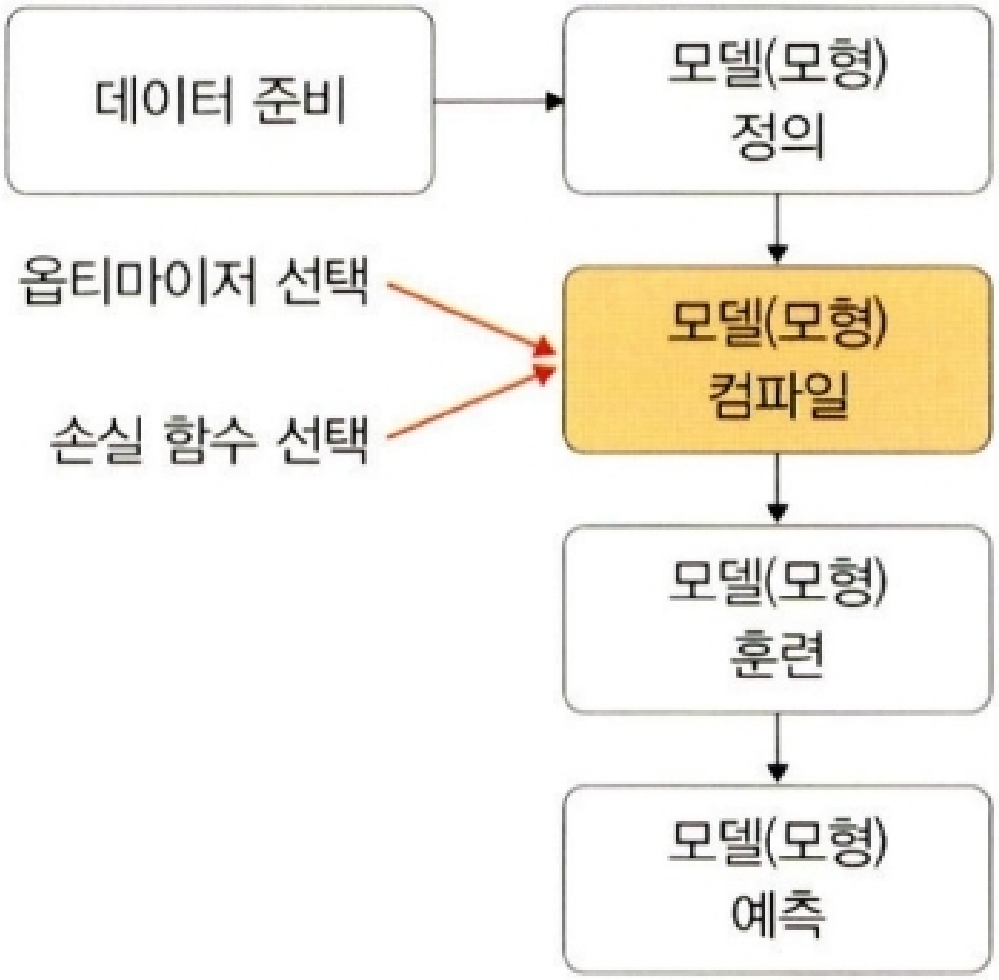
▼ 1.3 딥러닝이란

NNs 기반으로 고안된 머신 러닝의 일종

BUT

인간의 뇌(neuron, synapse)에 착안하여 컴퓨터에 적용→ 음성/영상 인식 처리

▼ 딥러닝 학습 과정



*데이터 준비

1. 파이토치(https://tutorials.ppytorch.kr/) or 케라스(https://keras.io/): 이미 전처리, 예제 코드
2. Kaggle

*모델 정의

신경망 생성: 은닉층 개수에 따른 성능 up <→ 과적합

성능이 좋음: 예측 정확도 높음, 훈련 속도 빠름

*모델 컴파일

활성화 함수, 손실 함수, 옵티마이저 선택→ 과적합 줄이기

training dataset loss function --continous(MSE)
binary classification(cross entropy)

*모델 훈련

한 번에 처리할 데이터 양 지정 (if too many, 학습 속도 down, memory 부족) →hyparameter: 배치 크기, epoch/ parameter

ex) 1000개 데이터셋에 대한 배치 크기 20, epoch 10: 샘플 단위 20개마다 모델 가중치를 한 번씩 업데이트(50번 가중치 업뎃), 이를 10번 반복 → 총 500번 업뎃

*모델 예측

검증 데이터세을 생성한 모델에 적용하여 실제로 예측 → update: parameter tuning/ renew neural network

---

- neural network : 머신러닝과의 차이 - 데이터셋의 어떤 특징이 중요한지 가르쳐줄 수 있는 기능
- 역전파: 가중치 업데이트(오차를 각 가중치로 편미분) - 파이토치 같은 프레임워크를 이용하면 자동으로 처리 완료

▼ 딥러닝 학습 알고리즘

▼ 지도학습

- 이미지 분류: 컴퓨터 비전 기술

*CNN

-이미지 분류: 이미지 데이터를 유사한 것으로 분류할 때

-이미지 인식: 사진을 분석하여 그 안에 있는 사물의 종류 인식(ex: 의료 이미지에서 질병 인식....)

-이미지 분할: 영상에서 객체 간 영역을 픽셀 단위로 구분(ex: X-ray, CT, MRI etc.....)

*AlexNet

*ResNet

- 시계열 데이터 분석

*RNN: 시간에 따른 주식 데이터

*LSTM: RNN에서 역전파 과정의 기울기 소멸 문제 때문에 gate(망각: 과거 정보 잊기, 입력: 현재 정보 기억, 출력: 최종 결과) 3개를 추가

▼ 비지도학습

- Word embedding:자자연어를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 변환(단어를 벡터로 표현) - Word2Vec, GloVe

- 군집: 한 클러스터 안 데이터와 다른 클러스터 데이터와 구분되도록 나누는 것 (머신러닝의 군집과 함께 사용)

▼ 전이 학습

원하는 학습에 미세 조정 기법 이용하여 학습 with 사전 학습 모델(pretrained model) (ex: VGG, inception, MobileNet)

→분석하려는 주제에 맞는 사전 학습 모델 선택 활용(특성추출, 미세 조정 기법)

2장 실습 환경 설정과 파이토치 기초

▼ 2.1 파이토치 개요

토치(과학 연산을 위한 라이브러리에서 딥러닝 프레임 워크)의 파이썬 버전 → Numpy를 대체하면서 GPU를 이용한 연산, 유연성과 속도를 제공하는 딥러닝 연구 플랫폼이 필요

▼ 파이토치 특징 및 장점

GPU에서 텐서 조작 및 동적 신경망 구축이 가능

*GPU: 연산 속도 빠르게

딥러닝에서 기울기 계산(미분)을 빠르게, 연산에 사용 by API, CPU속도보다 훨씬 빠름

*Tensor: 파이토치의 데이터 형태(단일)-다차원 행렬

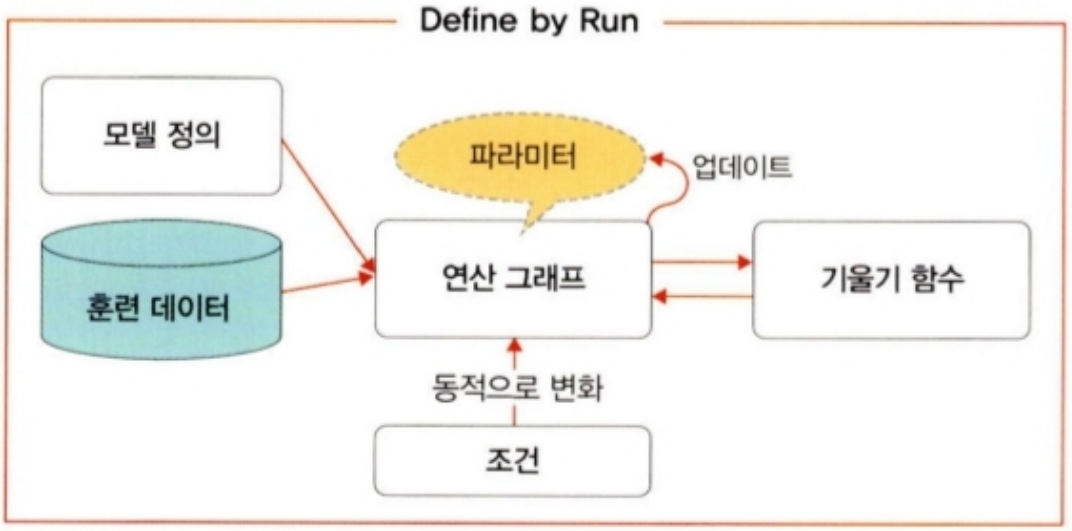
명령어(.cuda())를 사용해서 연산 수행

벡터=axis0, 행렬= axis1, Tensor=axis2

```
import torch
torch.tensor([[1.,-1.],[1.,-1.]])
```

*동적 신경망: 훈련을 반복할 때마다 네트워크 변경이 가능(ex: 학습 중에 은닉층 추가 및 제거)

'Define by Run': 연산 그래프를 정의하는 것과 동시에 값이 초기화

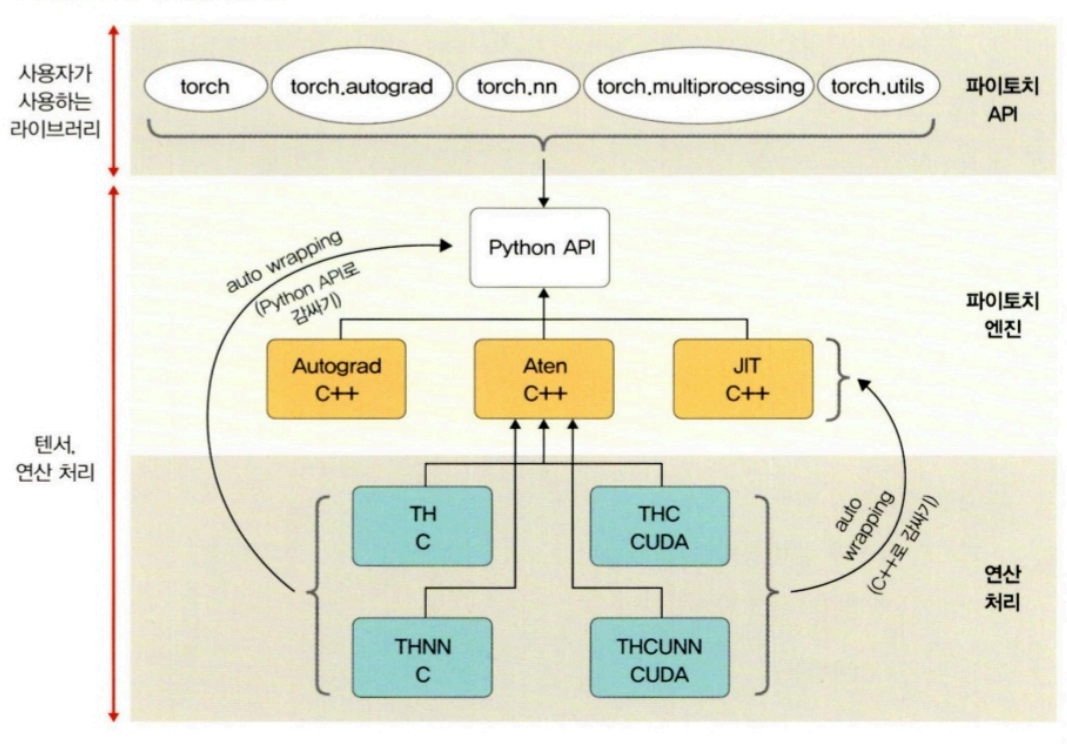


연산 그래프: 방향성O, 노드(변수 like tensor), 엣지(연산)으로 구성

장점

- 단순함(효율적인 계산 with python, debuging이 직관적/간결)
- 성능(낮은 CPU 활용 compared to tanserflow)
- 직관적인 인터페이스(잦은 API 변경X)

▼ 파이토치의 아키텍쳐



▼ 파이토치 API

이해하기 쉬운 API를 제공해서 텐서에 대한 처리와 신경망을 구축하고 훈련할 수 있도록 함. C++의 파이토체 엔진으로 작업을 전달

*torch: GPU 지원-다차원 텐서 연산

*torch.autograd: 자동 미분- '연산그래프'가 즉시 계산(↔신경망에 사소한 변경이 있으면 새로운 구축 필요)

*torch.nn: 신경망 구축 및 훈련 like 합성곱, 순환 신경망, 정규화

*torch.multiprocessing: 서로 다른 프로세스에서 동일한 텐서에 대한 접근 및 사용이 가능

*torch.utils: DataLoader & 기타 utility 제공 (torch.uitils.data.DataLoader, torch.utils.bottleneck-병목 현상 디버깅, torch.utils.checkpoint-모델 검사

▼ 파이토치 엔진(C++ wrapping 후 python API제공)

Autograd C++(가중치 , 바이어스 업뎃에서 미분), Aten C++(C++ 텐서 라이브러리 제공), JIT C++(JIT 컴파일러), Python API

▼ 연산처리 with 라이브러리

C or CUDA pakage-상위 API에 할당된 계산 수행

▼ 2.2 파이토치 기초 문법

여기서부터는 코랩에서 실습

▼ 2.3 실습 환경 설정

▼ 2.4 파이토치 코드 맛보기